

Sistema gestor de ventas para: Salud y armonía (SYSTEM DESIGN)

1. INTRODUCCIÓN

1.1 Descripción del sistema

Salud y armonía es una macrobiótica que busca proporcionar una salida alternativa medicinal a la común, en sus medicamentos muchos preventivos busca hacer de sus clientes una vida mejor y saludable. El emprendimiento que desea propulsar su popularidad mediante el uso de una aplicación de compras en línea, su directora ah mencionado desear una que funcione a modo de visualizador que permita a la gente ver los precios, ofertas, categorías, y funciones de cada producto.

El principal problema que tienen hoy en día los emprendimientos para crecer es la falta de marketing, en muchas ocasiones simplemente el buen producto no llega a su comprador debido a la falta de campaña de comercio, este problema genera incertidumbre especialmente en las personas que no conocen como el internet ah afectado severamente la forma en la que se trata la información por lo cual el cliente ah pedido apoyo para desarrollar dicha página web a modo de puerta a lo desconocido.

La página estará diseñada a modo de visualizador, de tal manera que la persona que entre vea la cara de la empresa en todo su esplendor, además junto a los productos mas llamativos tan solo al iniciar, de esta manera podemos presentar de manera directa que es, y como trabaja la empresa, el emprendimiento lo dirige mayormente una persona asi que de ella se hablara mucho en la zona principal. Además, la página contara con catálogos extra que incluirán todo lo que el personal desee atender y vender, además de una zona de seguimiento de ventas, reporte de errores y comentarios inapropiados, tablero de edición de productos que incluye; editar, agregar y eliminar. Y finalmente un apartado de contáctenos, la pagina se verá como una conexión entre el cliente y la tienda donde el cliente pueda sentir que puede obtener el producto tan facil como ir directamente a la tienda.

1.2 Objetivo Principal:

-Implementar un sistema de ventas web que permita ampliar el alcance del emprendimiento y mejorar la interacción con los clientes.

1.3 Objetivos específicos:

- ❑ Mejorar la eficiencia de los procesos administrativos mediante herramientas digitales
- ❑ Desarrollar un sistema de compra intuitivo y eficiente
- ❑ Permitir el seguimiento de ventas, gastos y clientes
- ❑ Implementar un sistema de inventario con visualización gráfica
- ❑ Diseñar una interfaz limpia y minimalista orientada a la experiencia del usuario
- ❑ Seleccionar un servicio de hosting económico y eficiente

2. ANÁLISIS DEL SISTEMA

2.1 Actores del sistema

El sistema está diseñado para ser un visualizador para el cliente y una máquina eficaz para generar ediciones de productos a el administrador, con esa idea en mente se planea que sea lo mas directa posible, siento que los primeros segundos de venta sean cruciales, más allá de un sistema complejo que solo entorpece el proceso, con eso en mente se ideo un sistema de tres actores que se presentan a continuación:

- **Cliente:**

El cliente tendrá permitido ver todos los productos, realizar pedidos expresos o a recoger, observar todo lo presente en la página web excepto por el panel administrativo de productos, de clientes y de sistema.

- **Administrador:**

El administrador es el actor que tiene la posibilidad de modificar todo lo que es necesario modificar en una página web, tiene control y seguimiento de las ventas, además de tener control del reporte de errores que se puedan dar.

- **Sistema (procesos automáticos):**

El sistema es el conjunto de funciones, y procesos automáticos previamente programados para actuar de manera en que ejecuten las instrucciones al pie de la letra según un cliente o administrador se las den, para dar una experiencia fluida y genuinamente cómoda a ambos

2.2 Requerimientos funcionales

RF-001 – Procesamiento de pagos

Categoría	Compras
Descripción	Permite al cliente realizar una compra y registrar el pedido.
Actores	Cliente, Sistema
Precondiciones	Carrito con productos
Datos de entrada	Método de pago, datos cliente, productos
Flujo principal	Accede carrito → realiza pedido → valida → registra → confirma
Flujo alternativo	Datos inválidos / cancelación / error sistema
Condiciones de éxito	Pedido registrado correctamente
Consecuencias de error	No se registra pedido ni inventario
Postcondiciones	Pedido creado
Reglas de negocio	Stock suficiente
Criterios de aceptación	Compra exitosa visible en historial

RF-002 – Gestión del carrito

Categoría	Compras
Descripción	Permite agregar y gestionar productos en carrito
Actores	Cliente, Sistema
Precondiciones	Catálogo disponible
Datos de entrada	Producto, cantidad
Flujo principal	Selecciona producto → agrega → sistema valida → muestra carrito
Flujo alternativo	Sin stock / error sistema
Condiciones de éxito	Producto agregado
Consecuencias de error	Producto no agregado
Postcondiciones	Carrito actualizado
Reglas de negocio	No exceder stock
Criterios de aceptación	Total correcto

RF-003 – Control inventario

Categoría	Inventario
Descripción	Actualiza stock automáticamente tras compra
Actores	Sistema, Administrador, Cliente
Precondiciones	Compra realizada
Datos de entrada	Productos vendidos
Flujo principal	Compra → sistema reduce stock → guarda
Flujo alternativo	Error BD / stock insuficiente
Condiciones de éxito	Stock actualizado
Consecuencias de error	Inventario incorrecto
Postcondiciones	Stock actualizado
Reglas de negocio	Stock no negativo
Criterios de aceptación	Actualización inmediata

RF-004 – Estado del pedido

Categoría	Pedidos
Descripción	Permite ver estado del pedido
Actores	Cliente, Administrador, Sistema
Precondiciones	Pedido existente
Datos de entrada	ID pedido
Flujo principal	Consulta → sistema muestra estado
Flujo alternativo	Pedido no existe
Condiciones de éxito	Estado visible
Consecuencias de error	No se muestra información
Postcondiciones	Usuario informado
Reglas de negocio	Solo dueño/admin
Criterios de aceptación	Estado correcto

RF-005 – Historial pedidos

Categoría	Pedidos
Descripción	Permite ver historial de compras
Actores	Cliente, Administrador, Sistema
Precondiciones	Usuario autenticado
Datos de entrada	ID usuario
Flujo principal	Accede perfil → consulta → muestra
Flujo alternativo	Sin pedidos
Condiciones de éxito	Historial visible
Consecuencias de error	No se muestran datos
Postcondiciones	Historial disponible
Reglas de negocio	Solo pedidos propios
Criterios de aceptación	Datos correctos

RF-006 – Registrar usuario

Categoría	Usuarios
Descripción	Permite a nuevos usuarios registrarse en el sistema.
Actores	Cliente, Sistema
Precondiciones	Usuario no autenticado
Datos de entrada	Nombre, correo, contraseña
Flujo principal	Accede registro → ingresa datos → valida → guarda → confirma
Flujo alternativo	Correo existente / datos inválidos
Condiciones de éxito	Usuario registrado
Consecuencias de error	No se crea cuenta
Postcondiciones	Usuario almacenado
Reglas de negocio	Correo único
Criterios de aceptación	Registro exitoso

RF-007 – Iniciar sesión

Categoría	Autenticación
Descripción	Permite a usuarios acceder al sistema.
Actores	Cliente, Sistema
Precondiciones	Usuario registrado
Datos de entrada	Correo, contraseña
Flujo principal	Ingresa datos → valida → acceso
Flujo alternativo	Credenciales incorrectas
Condiciones de éxito	Sesión iniciada
Consecuencias de error	Acceso denegado
Postcondiciones	Sesión activa
Reglas de negocio	Solo usuarios registrados
Criterios de aceptación	Acceso correcto

RF-008 – Validación de datos

Categoría	Seguridad
Descripción	Valida datos ingresados en formularios.
Actores	Sistema
Precondiciones	Ingreso de datos
Datos de entrada	Datos del usuario
Flujo principal	Sistema valida → permite o bloquea
Flujo alternativo	Datos inválidos
Condiciones de éxito	Datos válidos
Consecuencias de error	Formulario bloqueado
Postcondiciones	Datos listos
Reglas de negocio	Campos obligatorios
Criterios de aceptación	Errores detectados

RF-009 – Recuperación de contraseña

Categoría	Seguridad
Descripción	Permite recuperar acceso a la cuenta.
Actores	Cliente, Sistema
Precondiciones	Usuario registrado
Datos de entrada	Correo
Flujo principal	Solicita → valida → cambia contraseña
Flujo alternativo	Correo no existe
Condiciones de éxito	Contraseña actualizada
Consecuencias de error	No se cambia contraseña
Postcondiciones	Acceso restaurado
Reglas de negocio	Proceso seguro
Criterios de aceptación	Recuperación exitosa

RF-010 – Cerrar sesión

Categoría	Seguridad
Descripción	Permite cerrar sesión activa.
Actores	Cliente, Sistema
Precondiciones	Usuario autenticado
Datos de entrada	Acción de usuario
Flujo principal	Clic → sistema cierra sesión
Flujo alternativo	Error sistema
Condiciones de éxito	Sesión cerrada
Consecuencias de error	Sesión sigue activa
Postcondiciones	Usuario desconectado
Reglas de negocio	Bloquear acceso posterior
Criterios de aceptación	Salida correcta

RF-011 – Submenú de productos

Categoría	Productos
Descripción	Permite ver detalle completo del producto.
Actores	Cliente, Sistema
Precondiciones	Catálogo cargado
Datos de entrada	ID producto
Flujo principal	Selecciona → ver más → muestra detalle
Flujo alternativo	Producto no encontrado
Condiciones de éxito	Detalle visible
Consecuencias de error	No se muestra información
Postcondiciones	Usuario informado
Reglas de negocio	Datos completos
Criterios de aceptación	Visualización correcta

RF-012 – Filtrado de productos

Categoría	Productos
Descripción	Permite filtrar catálogo.
Actores	Cliente, Sistema
Precondiciones	Catálogo disponible
Datos de entrada	Filtro
Flujo principal	Selecciona filtro → sistema actualiza
Flujo alternativo	Sin resultados
Condiciones de éxito	Filtrado correcto
Consecuencias de error	Resultados incorrectos
Postcondiciones	Vista filtrada
Reglas de negocio	Filtros válidos
Criterios de aceptación	Resultados correctos

RF-013 – Productos destacados

Categoría	Productos
Descripción	Muestra productos destacados.
Actores	Cliente, Sistema, Admin
Precondiciones	Productos definidos
Datos de entrada	Lista
Flujo principal	Carga → muestra
Flujo alternativo	No hay productos
Condiciones de éxito	Productos visibles
Consecuencias de error	No se muestran
Postcondiciones	Interacción posible
Reglas de negocio	Definidos por admin
Criterios de aceptación	Visualización correcta

RF-014 – Botón a productos

Categoría	Navegación
Descripción	Redirige al catálogo.
Actores	Cliente, Sistema
Precondiciones	Página cargada
Datos de entrada	Click
Flujo principal	Click → redirección
Flujo alternativo	Error redirección
Condiciones de éxito	Acceso catálogo
Consecuencias de error	No redirige
Postcondiciones	Usuario en catálogo
Reglas de negocio	Siempre visible
Criterios de aceptación	Funciona correctamente

RF-015 – Panel administrativo

Categoría	Administración
Descripción	El sistema debe proporcionar un panel administrativo que permita gestionar los productos, usuarios, pedidos, inventario y reportes del sistema.
Actores	Administrador
Precondiciones	Login admin
Datos de entrada	Acceso
Flujo principal	Accede →muestra panel: • Gestión de productos • Gestión de usuarios • Gestión de pedidos • Reportes de ventas • Configuración del sistema
Flujo alternativo	Acceso denegado
Condiciones de éxito	Panel visible
Consecuencias de error	No acceso
Postcondiciones	Admin opera
Reglas de negocio	Solo admin
Criterios de aceptación	Funcionalidad completa

RF-016 – Agregar producto

Categoría	Administración
Descripción	Permite crear productos.
Actores	Administrador, Sistema
Precondiciones	Panel activo
Datos de entrada	Datos producto
Flujo principal	Ingresa → guarda
Flujo alternativo	Datos inválidos
Condiciones de éxito	Producto creado
Consecuencias de error	No se guarda
Postcondiciones	Disponible
Reglas de negocio	Datos obligatorios
Criterios de aceptación	Registro correcto

RF-017 – Editar producto

Categoría	Administración
Descripción	Permite modificar productos existentes.
Actores	Administrador
Precondiciones	Producto existente
Datos de entrada	Datos actualizados
Flujo principal	Selecciona → edita → guarda
Flujo alternativo	Error sistema
Condiciones de éxito	Producto actualizado
Consecuencias de error	No se actualiza
Postcondiciones	Datos modificados
Reglas de negocio	Validación de datos
Criterios de aceptación	Edición correcta

RF-018 – Borrar producto

Categoría	Administración
Descripción	Permite eliminar productos.
Actores	Administrador
Precondiciones	Producto existente
Datos de entrada	ID producto
Flujo principal	Selecciona →elimina
Flujo alternativo	Error sistema
Condiciones de éxito	Producto eliminado
Consecuencias de error	No se elimina
Postcondiciones	Producto no disponible
Reglas de negocio	Confirmación previa
Criterios de aceptación	Eliminación correcta

RF-019 – Alterar usuario

Categoría	Administración
Descripción	Permite modificar usuarios.
Actores	Administrador
Precondiciones	Usuario existente
Datos de entrada	Datos usuarios
Flujo principal	Selecciona →modifica →guarda
Flujo alternativo	Error sistema
Condiciones de éxito	Usuario actualizado
Consecuencias de error	No se modifica
Postcondiciones	Cambios guardados
Reglas de negocio	Control de roles
Criterios de aceptación	Modificación correcta

RF-020 – Borrar usuario

Categoría	Administración
Descripción	Permite eliminar usuarios.
Actores	Administrador
Precondiciones	Usuario existente
Datos de entrada	ID usuario
Flujo principal	Selecciona →elimina
Flujo alternativo	Error sistema
Condiciones de éxito	Usuario eliminado
Consecuencias de error	No se elimina
Postcondiciones	Usuario no disponible
Reglas de negocio	Confirmación previa
Criterios de aceptación	Eliminación correcta

RF-021 – Reportes de ventas

Categoría	Administración
Descripción	Genera reportes de ventas.
Actores	Administrador
Precondiciones	Datos de ventas
Datos de entrada	Fechas
Flujo principal	Solicita reporte →sistema genera
Flujo alternativo	Sin datos
Condiciones de éxito	Reporte generado
Consecuencias de error	No se genera
Postcondiciones	Datos disponibles
Reglas de negocio	Filtrado por fechas
Criterios de aceptación	Reporte correcto

RF-022 – Editar productos estrella

Categoría	Administración
Descripción	Define productos destacados.
Actores	Administrador
Precondiciones	Productos existentes
Datos de entrada	Lista
Flujo principal	Selecciona → guarda
Flujo alternativo	Error sistema
Condiciones de éxito	Lista actualizada
Consecuencias de error	No se actualiza
Postcondiciones	Vista actualizada
Reglas de negocio	Máximo definido
Criterios de aceptación	Correcta visualización

RF-023 – Editar información institucional

Categoría	Administración
Descripción	Modifica información institucional presente en la home page.
Actores	Administrador
Precondiciones	Acceso admin
Datos de entrada	Datos personales
Flujo principal	Edita → guarda
Flujo alternativo	Error sistema
Condiciones de éxito	Información actualizada
Consecuencias de error	No se guarda
Postcondiciones	Datos visibles
Reglas de negocio	Validación
Criterios de aceptación	Actualización correcta

RF-024 – Página de inicio

Categoría	Interfaz
Descripción	Muestra página principal
Actores	Cliente, Sistema
Precondiciones	Sistema activo
Datos de entrada	Acceso web
Flujo principal	Accede → carga página
Flujo alternativo	Error carga
Condiciones de éxito	Página visible
Consecuencias de error	No carga
Postcondiciones	Usuario visualiza
Reglas de negocio	Acceso público
Criterios de aceptación	Carga correcta

RF-025 – Menú

Categoría	Interfaz
Descripción	Permite navegación
Actores	Todos
Precondiciones	Página cargada
Datos de entrada	Click
Flujo principal	Selecciona → redirige
Flujo alternativo	Error navegación
Condiciones de éxito	Funciona
Consecuencias de error	No navega
Postcondiciones	Usuario redirigido
Reglas de negocio	Siempre visible
Criterios de aceptación	Funciona en todas páginas

RF-026 – Acerca de nosotros

Categoría	Interfaz
Descripción	Información institucional
Actores	Cliente
Precondiciones	Sección activa
Datos de entrada	Acceso
Flujo principal	Accede → muestra info
Flujo alternativo	Error
Condiciones de éxito	Info visible
Consecuencias de error	No se muestra
Postcondiciones	Usuario informado
Reglas de negocio	Info actualizada
Criterios de aceptación	Correcta visualización

RF-027 – Acerca de mí

Categoría	Interfaz
Descripción	Info emprendedora
Actores	Cliente
Precondiciones	Datos disponibles
Datos de entrada	Acceso
Flujo principal	Accede → muestra
Flujo alternativo	Error
Condiciones de éxito	Visible
Consecuencias de error	No se muestra
Postcondiciones	Usuario informado
Reglas de negocio	Editable
Criterios de aceptación	Correcto

RF-028 – Contáctenos

Categoría	Soporte
Descripción	Formulario contacto
Actores	Cliente
Precondiciones	Usuario activo
Datos de entrada	Mensaje
Flujo principal	Llena → envía
Flujo alternativo	Error datos
Condiciones de éxito	Mensaje enviado
Consecuencias de error	No se envía
Postcondiciones	Mensaje guardado
Reglas de negocio	Campos obligatorios
Criterios de aceptación	Envío correcto

RF-029 – Comentarios

Categoría	Soporte
Descripción	Registrar comentarios
Actores	Cliente
Precondiciones	Usuario activo
Datos de entrada	Comentario
Flujo principal	Escribe → guarda
Flujo alternativo	Error
Condiciones de éxito	Guardado
Consecuencias de error	No guarda
Postcondiciones	Disponible
Reglas de negocio	Asociado usuario
Criterios de aceptación	Correcto

RF-030 – Reporte errores

Categoría	Soporte
Descripción	Reportar fallos
Actores	Cliente, Admin
Precondiciones	Sistema activo
Datos de entrada	Descripción
Flujo principal	Reporta → guarda
Flujo alternativo	Error
Condiciones de éxito	Registrado
Consecuencias de error	No registra
Postcondiciones	Admin revisa
Reglas de negocio	Debe describir
Criterios de aceptación	Visible

RF-031 – WhatsApp

Categoría	Soporte
Descripción	Redirige a WhatsApp
Actores	Cliente
Precondiciones	Producto seleccionado
Datos de entrada	Nombre producto
Flujo principal	Click → abre WhatsApp
Flujo alternativo	Error
Condiciones de éxito	Se abre
Consecuencias de error	No abre
Postcondiciones	Contacto iniciado
Reglas de negocio	Mensaje automático
Criterios de aceptación	Funciona

Modulación de requerimientos:

PRIORIDAD ALTA (CORE DEL SISTEMA)

- **RF-001** – Procesamiento de pagos
- **RF-002** – Gestión del carrito de compras
- **RF-003** – Control de inventario automático
- **RF-004** – Estado del pedido
- **RF-005** – Historial de pedidos

USUARIOS Y ACCESO

- **RF-006** – Registrar usuario
- **RF-007** – Iniciar sesión
- **RF-008** – Validación de datos
- **RF-009** – Recuperación de contraseña
- **RF-010** – Cerrar sesión

PRODUCTOS Y CATÁLOGO

- **RF-011** – Submenú de productos
- **RF-012** – Filtrado de productos
- **RF-013** – Productos destacados
- **RF-014** – Botón a productos

ADMINISTRACIÓN (BACKOFFICE)

- **RF-015** – Panel administrativo
- **RF-016** – Agregar producto
- **RF-017** – Editar producto
- **RF-018** – Borrar producto
- **RF-019** – Alterar usuario
- **RF-020** – Borrar usuario
- **RF-021** – Reportes de ventas
- **RF-022** – Editar productos estrella
- **RF-023** – Editar información personal

INTERFAZ PRINCIPAL (UX)

- **RF-024** – Página de inicio
- **RF-025** – Menú
- **RF-026** – Acerca de nosotros
- **RF-027** – Acerca de mí

INTERACCIÓN Y SOPORTE

- **RF-028** – Contáctenos
- **RF-029** – Comentarios
- **RF-030** – Reporte de errores
- **RF-031** – Preguntar por WhatsApp

2.3 Requerimientos no funcionales

RNF-001 – Rendimiento

Categoría	Rendimiento
Descripción	Tiempo de respuesta óptimo del sistema
Actores	Cliente, Sistema
Precondiciones	Sistema activo
Datos de entrada	Solicitudes usuario
Flujo principal	Usuario solicita → sistema responde
Flujo alternativo	Alta carga
Condiciones de éxito	Respuesta < 3s
Consecuencias de error	Experiencia negativa
Postcondiciones	Acción completada
Reglas de negocio	Priorizar operaciones
Criterios de aceptación	Tiempo ≤ 3s

RNF-002 – Seguridad

Categoría	Seguridad
Descripción	Protección de datos y accesos
Actores	Cliente, Admin, Sistema
Precondiciones	Sistema activo
Datos de entrada	Credenciales
Flujo principal	Valida → permite acceso
Flujo alternativo	Acceso inválido
Condiciones de éxito	Acceso controlado
Consecuencias de error	Acceso indebido
Postcondiciones	Datos protegidos
Reglas de negocio	Cifrado, roles
Criterios de aceptación	Sin accesos indebidos

RNF-003 – Disponibilidad

Categoría	Disponibilidad
Descripción	Sistema disponible la mayor parte del tiempo
Actores	Sistema
Precondiciones	Infraestructura activa
Datos de entrada	Acceso usuario
Flujo principal	Usuario accede → sistema responde
Flujo alternativo	Caída del sistema
Condiciones de éxito	Disponibilidad $\geq 99\%$
Consecuencias de error	Sistema inaccesible
Postcondiciones	Servicio disponible
Reglas de negocio	Monitoreo continuo
Criterios de aceptación	Acceso constante

RNF-004 – Usabilidad

Categoría	Usabilidad
Descripción	Sistema fácil de usar y intuitivo
Actores	Cliente
Precondiciones	Interfaz disponible
Datos de entrada	Interacción usuario
Flujo principal	Usuario navega
Flujo alternativo	Interfaz confusa
Condiciones de éxito	Uso intuitivo
Consecuencias de error	Abandono usuario
Postcondiciones	Uso correcto
Reglas de negocio	Diseño claro
Criterios de aceptación	Sin ayuda externa

RNF-005 – Escalabilidad

Categoría	Escalabilidad
Descripción	Soporta aumento de usuarios
Actores	Sistema
Precondiciones	Infraestructura adaptable
Datos de entrada	Usuarios concurrentes
Flujo principal	Carga aumenta → sistema responde
Flujo alternativo	Sobrecarga
Condiciones de éxito	Rendimiento estable
Consecuencias de error	Caídas
Postcondiciones	Sistema operativo
Reglas de negocio	Optimización
Criterios de aceptación	Soporta crecimiento

RNF-006 – Mantenibilidad

Categoría	Mantenibilidad
Descripción	Sistema fácil de modificar
Actores	Administrador
Precondiciones	Código estructurado
Datos de entrada	Cambios
Flujo principal	Modifica → despliega
Flujo alternativo	Errores
Condiciones de éxito	Cambios rápidos
Consecuencias de error	Dificultad mantenimiento
Postcondiciones	Sistema actualizado
Reglas de negocio	Modularidad
Criterios de aceptación	Cambios sin fallos

RNF-007 – Compatibilidad

Categoría	Compatibilidad
Descripción	Funciona en múltiples dispositivos
Actores	Cliente
Precondiciones	Navegador disponible
Datos de entrada	Acceso
Flujo principal	Usuario accede
Flujo alternativo	Error navegador
Condiciones de éxito	Funciona correctamente
Consecuencias de error	Acceso limitado
Postcondiciones	Uso correcto
Reglas de negocio	Compatibilidad navegadores
Criterios de aceptación	Funciona en PC/móvil

RNF-008 – Integridad de datos

Categoría	Datos
Descripción	Datos correctos y consistentes
Actores	Sistema
Precondiciones	BD activa
Datos de entrada	Datos usuario
Flujo principal	Valida → guarda
Flujo alternativo	Error validación
Condiciones de éxito	Datos consistentes
Consecuencias de error	Datos corruptos
Postcondiciones	Datos seguros
Reglas de negocio	Validación
Criterios de aceptación	Sin inconsistencias

3. MODELADO DEL SISTEMA

3.1 Diagrama de Casos de Uso

 Representa la interacción entre actores y sistema.

Debe incluir:

- Actores
- Funciones principales
- Relaciones (include, extend)

3.2 Diagrama de Clases (MUY IMPORTANTE)

 Representa la estructura del sistema.

Debe incluir:

- Clases
- Atributos
- Métodos
- Relaciones:
 - Asociación
 - Herencia
 - Composición

Ejemplo de clases:

- Usuario
- Producto
- Pedido
- Carrito
- DetallePedido

3.3 Diagrama Entidad-Relación (ER)

 Representa la base de datos.

Debe incluir:

- Tablas (entidades)

- Relaciones
 - Claves primarias (PK)
 - Claves foráneas (FK)
-

4. 🏠 DISEÑO DEL SISTEMA

4.1 Arquitectura del sistema

Definir el tipo de arquitectura:

Ejemplo:

- Cliente - Servidor
 - 3 capas:
 - Presentación (Frontend)
 - Lógica (Backend)
 - Datos (Base de datos)
-

4.2 Tecnologías utilizadas

- Frontend: React
 - Backend: Node.js
 - Base de datos: MySQL
 - Comunicación: API REST
-

4.3 Diseño por módulos

Dividir el sistema en partes:

Módulo 1: Interfaz

- Página principal
- Navegación

Módulo 2: Productos

- Catálogo
- Filtros

Módulo 3: Compras

- Carrito

- Pagos

Módulo 4: Usuarios

- Registro
- Login

Módulo 5: Administración

- CRUD
 - Reportes
-

5. FLUJO DEL SISTEMA

Explicar cómo funciona paso a paso:

1. Usuario entra al sistema
 2. Navega por productos
 3. Agrega al carrito
 4. Realiza compra
 5. Se genera pedido
 6. Se actualiza inventario
-

6. DISEÑO DE BASE DE DATOS

6.1 Entidades principales

- Usuarios
 - Productos
 - Pedidos
 - DetallePedido
 - Carrito
-

6.2 Relaciones

- Usuario → Pedido (1:N)
 - Pedido → DetallePedido (1:N)
 - Producto → DetallePedido (1:N)
-

6.3 Integridad de datos

- Claves primarias
 - Claves foráneas
 - Restricciones
-

7. 🛡️ SEGURIDAD

- Validación de datos
 - Encriptación de contraseñas
 - Control de acceso por roles
-

8. 🎨 DISEÑO DE INTERFAZ (UI/UX)

8.1 Pantallas principales

- Inicio
 - Productos
 - Carrito
 - Login
 - Panel administrador
-

8.2 Experiencia de usuario

- Navegación simple
 - Diseño responsivo
 - Interfaz intuitiva
-

9. 🧪 PRUEBAS

9.1 Pruebas funcionales

- Registro correcto
- Compra exitosa

9.2 Pruebas de sistema

- Rendimiento

- Errores
-

10. ESCALABILIDAD Y MEJORAS

- Soporte a más usuarios
 - Integración con pagos reales
 - Aplicación móvil
-

11. CONCLUSIONES

- Qué se logró
 - Impacto del sistema
 - Posibles mejoras futuras
-

RESUMEN VISUAL DEL FLUJO

REQUERIMIENTOS

↓

CASOS DE USO

↓

DIAGRAMA DE CLASES

↓

BASE DE DATOS (ER)

↓

ARQUITECTURA

↓

IMPLEMENTACIÓN

NOTA FINAL (IMPORTANTE)

Este documento cubre todo el ciclo de:

-  Análisis
-  Diseño
-  Modelado
-  Arquitectura

Es literalmente la base de cualquier **System Design serio**.
